

1. 電験で何を問うか

電流→磁界→磁束→時間変化する磁束→誘導起電力、という流れを式で扱う。磁気量の単位、磁気回路、自己・相互インダクタンス、磁気エネルギー、ファラデー・レンツ、理想変圧器の巻数比が対象。

2. 磁界・磁束密度・磁束

磁界 H [A/m]、磁束密度 B [T=Wb/m²]、磁束 Φ [Wb=V・s]、透磁率 μ [H/m] を区別する。均一な B が面に垂直なら $\Phi=BA$ 。線形媒質では $B=\mu H$ 。

$$B = \mu H \quad \Phi = BA$$

注意：B は面積当たり、 Φ は面全体を通る総量。Wb/s は V であり、Wb とは別。

3. アンペアの法則・起磁力

アンペアの法則は $\oint H \cdot dl = NI$ 。磁界が一様な単純磁路なら $HI = NI$ 。起磁力は NI [A・turn] で、巻数または電流を増やすと大きくなる。

$$\oint H \cdot dl = NI \quad \text{単純磁路：} HI = NI$$

4. 磁気抵抗と磁気回路

磁束の通りにくさを磁気抵抗 R_m で表す。 R_m は磁路長 l に比例し、透磁率 μ と断面積 A に反比例する。電気回路 $I=V/R$ に対応して磁束を求める。

$$R_m = l / (\mu A) \quad \Phi = NI / R_m$$

解法：①SI単位へ変換 ②NI ③ R_m ④ Φ ⑤必要なら $B=\Phi/A$ 、 $H=B/\mu$ ⑥ $HI=NI$ で検算。

5. 電磁誘導・レンツの法則

巻線を鎖交する磁束が時間変化するすると起電力が生じる。負号は誘導作用が磁束変化を妨げる向きになることを示す。大きさと向きを分けて考える。

$$e = -N d\Phi / dt \quad \text{平均値 } |e| = N |\Delta \Phi| / \Delta t$$

例：N=200、 Φ が 4.0→1.0 mWb、 $\Delta t=0.020$ s なら $|e|=30$ V。

6. 自己誘導・自己インダクタンス

1巻き当たり磁束 Φ と鎖交磁束 $\Psi=N\Phi$ を区別する。線形範囲では $L=\Psi/I=N\Phi/I$ 、したがって $\Psi=LI$ 。

$$\Psi = N\Phi \quad L = \Psi/I = N\Phi/I$$

頻出ミス： $L=\Phi/I$ として巻数 N を落とす、 Φ と Ψ を同一視する。

7. 相互誘導・結合係数

一方のコイルの電流変化が他方へ起電力を生じるのが相互誘導。結合係数 $0 \leq k \leq 1$ 。直列では相互磁束が強め合う加極性と、打ち消す減極性で符号が変わる。

$$M = k\sqrt{(L_1 L_2)} \quad L = L_1 + L_2 \pm 2M$$

8. 磁気エネルギー

線形インダクタでは $W=LI^2/2$ 。L一定なら電流を a 倍にすると Ψ は a 倍、 W は a^2 倍。

$$W = 1/2 LI^2$$

9. 0系主変圧器への接続

0系主変圧器は「電磁誘導を使う機器」の具体例として扱う。一次側の時間変化磁束が一次・二次巻線を鎖交し、誘導起電力を生じる。理想化して同じ磁束変化を鎖交するなら起電力は巻数に比例する。

$$V_1/V_2 = N_1/N_2$$

教材用仮定：N1/N2=25、V1=25 kV なら V2=1.0 kV。これは0系の実値ではない。損失・効率・詳細等価回路・内部結線は本Topicの範囲外。

10. 単位・ひっかけ

・ H : A/m (磁界)

・ B : T=Wb/m²

・ Φ : Wb=V・s

・ μ : H/m

・ R_m : A/Wb 相当

・ L, M : H

・ W : J

11. 3段階例題

例題1 基礎：自己インダクタンス

$N=500$ 、 $I=0.40$ A、1巻き当たり $\Phi=0.80$ mWb。線形範囲で L を求める。

$$\Psi = N\Phi = 500 \times 0.80 \times 10^{-3} = 0.40 \text{ Wb} \cdot \text{turn}$$

$$L = \Psi / I = 0.40 / 0.40 = 1.0 \text{ H}$$

答え 1.0 H。1巻き当たり Φ をそのまま $L = \Phi / I$ に入れない。

例題2 標準：鎖交磁束とエネルギー

$L=0.20$ H。 I を 2.0 A から 5.0 A へ変える。

$$\Psi_1 = 0.40, \Psi_2 = 1.0 \text{ Wb} \cdot \text{turn} \rightarrow 2.5 \text{ 倍}$$

$$W_1 = 0.40 \text{ J}, W_2 = 2.5 \text{ J} \rightarrow 6.25 \text{ 倍}$$

検算：電流比 2.5。 Ψ は I に比例、 W は I^2 に比例する。

例題3A 複合：磁気回路

$l=0.50$ m、 $\mu=2.0 \times 10^{-3}$ H/m、 $A=2.5 \times 10^{-4}$ m²、 $N=400$ 、 $I=0.25$ A。漏れ・飽和なし。

$$R_m = 1.0 \times 10^6 \text{ A/Wb} \quad NI = 100 \text{ A} \cdot \text{turn}$$

$$\Phi = 1.0 \times 10^{-4} \text{ Wb} \quad B = 0.40 \text{ T}$$

検算： $H = B / \mu = 200$ A/m、 $HI = 100$ A $\cdot$ turn = NI 。

例題3B 複合：結合コイル

$L_1=0.40$ H、 $L_2=0.90$ H、 $k=0.50$ 。

$$M = 0.50 \sqrt{(0.40 \times 0.90)} = 0.30 \text{ H}$$

$$\text{加極性 } 1.90 \text{ H} \quad \text{減極性 } 0.70 \text{ H}$$

検算： $M \leq \sqrt{(L_1 L_2)} = 0.60$ H。加極性の方が大きい。

12. 本試験での使い分け

- ・磁気量・単位問題：量と単位を対応させ、 Wb と Wb/s を区別。
- ・磁気回路： l, A, μ, N, I をSI化し $R_m \rightarrow \Phi \rightarrow B$ の順で処理。
- ・自己誘導：問題文の Φ が「1巻き当たり」か Ψ か確認。
- ・電流変化： $\Psi = LI$ と $W = LI^2 / 2$ を別々に評価。
- ・相互誘導：まず $M = k \sqrt{(L_1 L_2)}$ 、次に加極性/減極性を判定。
- ・電磁誘導：大きさは $|e|$ 、向きはレンツで判断。

13. EXAM_ALIGNMENT (固定5問)

- ・令和8年度上期 理論 問3： $\Psi = LI$ 、 $W = LI^2 / 2$ 、電流変化の比例関係。
- ・令和7年度下期 理論 問3： $\Psi = N\Phi$ 、 $L = N\Phi / I$ 。
- ・令和6年度上期 理論 問3：磁気諸量の単位判定。
- ・令和5年度上期 理論 問3：起磁力・磁気抵抗・磁束の比例関係。
- ・令和4年度上期 理論 問3：相互インダクタンス、 k 、直列 $\pm 2M$ 。

上記5問の要求事項は本文・例題へ全件対応済み。完成後の独立再解答はまだ実施しない。

14. 公式・解法まとめ

$$B = \mu H \quad \Phi = BA$$

$$\oint H \cdot dl = NI \quad R_m = l / (\mu A)$$

$$\Phi = NI / R_m \quad \Psi = N\Phi$$

$$L = \Psi / I = N\Phi / I$$

$$W = LI^2 / 2$$

$$M = k \sqrt{(L_1 L_2)}$$

$$L_{\text{series}} = L_1 + L_2 \pm 2M$$

$$e = -N d\Phi / dt$$

$$V_1 / V_2 = N_1 / N_2$$

15. 固定範囲境界

本PDFでは Topic 07以降の電磁力・モータ、正弦波/RLC、力率、三相交流、半導体/PWMを追加しない。変圧器損失・効率・電圧変動率・詳細等価回路、0系主変圧器の未確認実車値・内部結線も扱わない。